四、苏　州　市

一、（每小题5分）

1.计算：$1\div(-\frac{1}{8})^2\times(-\frac{1}{4})^3+(-1\frac{1}{3})^2\div(\frac{2}{3})^2$.

2.已知：$3:x=6:y$，　　求$\frac{x}{y}=?$

3.若$\sqrt{(3-x)^2}=x-3$成立，求x的取值范围。

4.求函数$y=\frac{1}{2x^2-5x-3}$的自变量x的取值范围。

5.若$0.0054=5.4\times10^n$，求n。

6.解方程：$(2x-3)(x+4)=-5$。

7.求$\sin(-1020°)$的值。

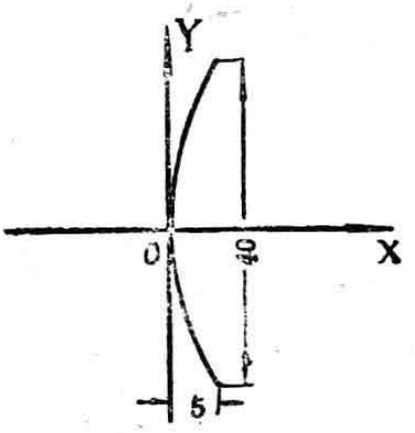
8.已知$\lg2=0.3010$，$\lg3=0.4771$，求$\lg1800$的值。

9.求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n+1}{n}$的值。

10.求过点（3，4）并平行于直线$2x+y-5=0$的直线方程。

11.极坐标方程$\rho=3$表示什么曲线；并且将它化成直角坐标方程。

12. 某种反射镜面是旋转抛物面，它的镜面口直径是40厘米，深度是5厘米(如图)，求抛物线的直角坐标方程和焦点坐标。



二、化简：$[a^{-\frac{3}{2}}b(ab^{-2})^{-\frac{1}{2}}]^3$，并求当$a=\frac{1}{\sqrt{2}}$，

$b=\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$时的值。（8分）

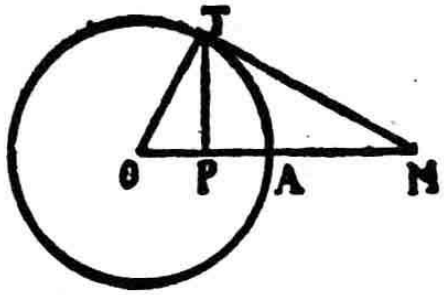
三、已知$\cos\theta=0.6$，并且θ是第四象限的角，求$\sin2\theta$的

值。

四、将40分成两个正数，使它们的平方和为最小，求这两个数。（8分）

五、已知A B两地相距600公里，从A地开往B地的客车每小时比货车快15公里，客车比货车少用2小时，求客车和货车的速度。（8分）

六、MT是⊙O的切线，O是圆心，T是切点，MO与⊙O交于A点，已知MA的长为h，⊙O的半径为r，TP为MO的垂线，垂足是P，求TP的长。（8分）



附加题：

1. 如果二次方程$(m+1)x^2+(2m-1)x+(m-1)=0$无实数根，求证：二次方程$(m-3)x^2-2(m+3)x-(m+5)=0$一定有两个不相等的实根。（10分）

2. △ABC的面积为$10\sqrt{3}$，周长为20，并且三个内角成等差数列，求各边的长。（10分）